

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°1 ERROR

OBJETIVOS

- Resolver problemas cuali y cuantitativos utilizando la bibliografía de consulta.
- Presentar en término establecido el informe del trabajo práctico, teniendo en cuenta las pautas dictadas por la cátedra.

LOS PROCESOS CIENTÍFICOS

En toda investigación científica se llevan a cabo acciones o procesos manuales e intelectuales que suelen denominarse **procesos científicos**, tales como observar, medir, clasificar, experimentar, comunicar, efectuar predicciones, controlar variables, elaborar modelos, etc.

¿QUÉ ES MEDIR?

La medición es un proceso fundamental para las ciencias, además, en la vida cotidiana frecuentemente se miden diferentes magnitudes como longitudes, superficies, volúmenes, ángulos, tiempos, temperaturas, pesos, etc.

Sin embargo muchas veces se desconocen los fundamentos en que se basan las mediciones y eso determina que se interpreten erróneamente los resultados.

Para comprender el proceso de medir realizaremos un trabajo práctico N°1-mediciones que nos va a ayudar en ese sentido.

LA MEDICIÓN DE MAGNITUDES

La medición es un proceso fundamental para las ciencias exactas, además en la vida cotidiana frecuentemente se miden diferentes magnitudes tales como longitudes, superficies, volúmenes, ángulos, tiempos, temperaturas, pesos, etc.

Sin embargo no es fácil dar una definición de magnitud física, aunque todas ellas tienen una propiedad en común: **se pueden medir**.

Es importante recordar que las magnitudes pueden dividirse en **escalares** y **vectoriales**. Las primeras son las que quedan perfectamente determinadas cuando se da el valor de la cantidad, por ejemplo un recipiente que puede contener hasta cinco litros. Pertenecen a esta clasificación la superficie, el volumen, el tiempo, la temperatura y el peso específico. Mientras que las magnitudes vectoriales, tales como el desplazamiento, la velocidad o la aceleración se

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°1 ERROR

representan mediante un vector y, además del valor de la cantidad, se requiere dirección, sentido y punto de partida o aplicación.

Para medir la cantidad de una determinada magnitud se procede a compararla con otra cantidad de la misma magnitud que se toma como **unidad**. Así, por ejemplo, para medir una cierta longitud se toma otra cantidad de la misma magnitud: el metro, para medir un volumen, el litro.

Por lo tanto se puede decir que **medir** no es otra cosa que comparar una cantidad de una magnitud con otra cantidad de la misma magnitud fijada arbitrariamente como unidad.

MAGNITUDES FUNDAMENTALES

Estas magnitudes son aquellas que resultan totalmente independientes de las demás. En física tienen particular importancia la longitud, la masa y el tiempo, cuyas unidades de base son el metro, el kilogramo y el segundo respectivamente.

A partir de ellas se definen las magnitudes derivadas como la velocidad, que se define en función de la longitud y del tiempo.

El Sistema Internacional de Unidades considera como magnitudes fundamentales la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia.

Dimensión	Masa		Longitud		Tiempo		Fuerza	
Sistema	Nombre	Símbolo	Nombre	Símbolo	Nombre	Símbolo	Nombre	Símbolo
MKS	Kilogramo	kg	Metro	m	Segundo	s	Newton	N $\left[\frac{kg \cdot m}{s^2} \right]$
CGS	Gramo	g	Centímetro	cm	Segundo	s	Dina	dyn $\left[\frac{g \cdot cm}{s^2} \right]$

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°1 ERROR

Técnico	Unidad Técnica de Masa	utm $\left[\frac{\text{Kg} \cdot \text{s}^2}{\text{m}} \right]$	Metro	m	Segundo	s	Kilogramo fuerza	→ kg
Inglés	Libra	lb	pie	ft/pie	Segundo	s	Libra fuerza	→ lb

CONVERSIÓN DE UNIDADES

Para convertir las unidades entre los diferentes sistemas vamos a utilizar el principio de cancelación:

Para pasar **60km/h a m/s**

PRIMERO: escribe la cantidad con sus unidades y abre un factor de conversión por cada unidad que vas a cambiar. Recuerda que como vamos a cancelar, la unidad que vas a cancelar, si se encuentra en el denominador tendrás que ubicarla en el numerador para que se cancele.

$$60 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{\text{h}}{\text{s}} \times \frac{\text{m}}{\text{km}}$$

SEGUNDO: escribe las equivalencias entre las unidades de la misma magnitud, cancela las unidades y multiplica y divide por los valores correspondientes.

$$60 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1 \cancel{\text{h}}}{3600 \text{ s}} \times \frac{1000 \text{ m}}{1 \cancel{\text{km}}} = \frac{60000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 16.67 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$13.600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times \frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} \times \frac{(1 \text{ m})^3}{(100 \text{ cm})^3} = \frac{60000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 13.6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°1 ERROR

Múltiplos y submúltiplos

relación	MÚLTIPLOS						UNIDAD	SUBMÚLTIPLOS					
Prefijo	tera	giga	mega	kilo	hecto	deca	unidad	deci	centi	mili	micro	nano	pico
Símbolo	T	G	M	k	h	da		d	c	m	μ	n	p
Proporción	10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}

Para la escritura de los nombres y símbolos de las unidades se han establecido normas concretas, tales como:

Los símbolos deben escribirse con letras romanas rectas y nunca deben pluralizarse. Ej: kg y no kgs; m y no mts; h y no hs.

No deben colocarse los símbolos con punto final salvo cuando finaliza la oración. Ej: kg y no kg.; m y no m.

Los símbolos de las unidades se deben escribir con letras minúsculas, excepto cuando el nombre de la unidad deriva de un nombre propio. Ej.: m; kg; s; A; J; N.

Aunque la unidad de volumen (SIMELA) es el metro cúbico, se admite el uso del litro, pudiendo utilizarse como símbolo la “le” minúscula o mayúscula según se prefiera (l o L).

En temperatura puede usarse la unidad derivada grado Celsius (no centígrado) y su símbolo es °C. Ej.: 37 °C y no 37º C. (Los símbolos ° y C son inseparables).

Cuando se escribe el nombre de la unidad, siempre debe hacerse con minúscula, aun en el caso de nombre propio. Ej.: metro, segundo, pascal, newton.

No se deben castellanizar los nombres de unidades. Ej joule y no julio; volt y no voltio.

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°1 ERROR

Escritura de las unidades	
Correcto	Incorrecto
kg	kgs
h	hs
m	m.
g	g.
kg	Kgs
km	Km
J	j
l ó L	lts
°C	° C
metro	Metro
volt	Voltio

LAS INCERTEZAS O ERRORES EXPERIMENTALES

Toda medición lleva el propósito de encontrar el valor verdadero de una cantidad, sin embargo resulta imposible hallar dicha cantidad, ya que siempre existe una incerteza o error.

*Los valores obtenidos en cualquiera de las mediciones realizadas dependen de la **precisión del instrumento** utilizado, la **habilidad del observador**, la **cantidad que se mide** y las condiciones que presenta el **medio ambiente**.*

Cada instrumento de medición tiene una escala en la cual el valor de la división menor se denomina **apreciación del instrumento**. Por ejemplo: una regla graduada en cm tiene una apreciación de 1 cm; un reloj cuya escala llega a los segundos tiene una apreciación de 1 s; en un cronómetro cuya menor división es 1/10 de segundo su apreciación es 0,1 s.

El observador con la ayuda de la escala del instrumento empleado puede estimar valores intermedios. Así por ejemplo, si se mide con una regla centimetrada y ninguna de las divisiones de dicha regla coincide con el extremo de la longitud que se mide, el observador puede estimar a ojo media división o 1/4, o 1/5 o hasta 1/10, es decir considera o imagina las divisiones intermedias. Esto se denomina **estimación de la lectura**.

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°1 ERROR

En general se considera la estimación de la lectura como la mitad de la apreciación del instrumento.

Tanto la apreciación del instrumento como la estimación del observador originan una incerteza que constituirán el error experimental.

El **instrumental** utilizado puede presentar diferentes fallas, tales como: una graduación equivocada o poco precisa, defectos de construcción, etc.

El **observador** puede cometer diversos errores tales como no hacer correctamente la lectura, no ubicar bien el instrumento, cometer errores de paralaje o de cero, etc.

La **cantidad a medir** debe ser adecuada al instrumento de que se dispone. Por ejemplo para medir 10 ml se comete mucho menos error con una probeta de 10 ml que con una de 500 ml. Asimismo, debe usarse la mayor cantidad posible de sustancia para reducir el error. Por ejemplo un error de 1 g al pesar 200 g representa un 0,5%, mientras que el mismo error en 10 g significa un 10%.

También es necesario cuidar las **condiciones ambientales** dado que pueden influir en los resultados; así por ejemplo, la falta de iluminación dificulta la lectura de la escala, la falta de tranquilidad o un lugar ruidoso o la urgencia por dar un resultado, inciden en el ánimo del observador que puede cometer errores imprevistos.

CLASIFICACIÓN DE ERRORES

Se clasifican en dos grupos

Errores sistemáticos: se deben a imperfecciones del instrumento de medición, calibración defectuosa del aparato de medida, a fallas gruesas del observador, al método de medición y/o a las condiciones ambientales. Por ejemplo escala equivocada del instrumental. Estos errores pueden y deben ser eliminados.

Errores accidentales: son aquellos que siempre se cometen en una medición y no pueden ser eliminados. Por ejemplo pequeñas oscilaciones del terreno, cambios de temperatura imperceptibles, pequeños errores de apreciación que comete el observador, etc.

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°1 ERROR

Los distintos elementos que influyen en la determinación de la medida de una cantidad están sujetos a inevitables fluctuaciones, por lo tanto cuando se mide repetidas veces la cantidad, se obtienen una serie de valores que difieren entre sí en pequeñas cantidades. Como consecuencia el valor verdadero de una cantidad siempre será desconocida, ya que no existen mediciones exactas; por lo tanto lo que determinamos es el valor más probable y los límites posibles de la incerteza o error.

Cuanto mayor sea el número de lecturas efectuadas, menor será la incerteza o error cometido en la medición.

La teoría del error utiliza medidas afectadas de errores accidentales y determina el tratamiento matemático que debe seguirse para determinar el valor más probable, su límite posible de error y la precisión de la medida.

TEORÍA ELEMENTAL DE ERROR

1. Valor más probable o representativo de una cantidad

El promedio aritmético de una serie de mediciones, todas realizadas en las mismas condiciones, es el valor más probable, es decir el valor más cercano al valor verdadero de la magnitud medida. Este valor se denomina también valor representativo.

$$x_p = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Ejemplo: se midió una superficie 9 veces, obteniéndose los siguientes valores

$s_1 = 9,37 \text{ m}^2$	$s_2 = 9,34 \text{ m}^2$	$s_3 = 9,36 \text{ m}^2$
$s_4 = 9,35 \text{ m}^2$	$s_5 = 9,35 \text{ m}^2$	$s_6 = 9,33 \text{ m}^2$
$s_7 = 9,36 \text{ m}^2$	$s_8 = 9,37 \text{ m}^2$	$s_9 = 9,32 \text{ m}^2$
$s_p = 84,15 \text{ m}^2 / 9 = 9,35 \text{ m}^2$		

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°1 ERROR

1) Errores residuales o desviaciones

Se denomina así a las diferencias entre el valor más probable y cada uno de los valores obtenidos

$$\Delta x = x_p - x_i$$

$$\Delta x_1 = 0.02m^2$$

$$\Delta x_4 = -0.01m^2$$

$$\Delta x_7 = 0.01m^2$$

$$\Delta x_2 = 0.00m^2$$

$$\Delta x_5 = 0.00m^2$$

$$\Delta x_8 = -0.02m^2$$

$$\Delta x_3 = 0.01m^2$$

$$\Delta x_6 = 0.02m^2$$

$$\Delta x_9 = -0.03m^2$$

Siempre que se realice un conjunto grande de medidas, la suma de los errores residuales debe ser cero, indicio de que las medidas están afectadas solamente por errores accidentales.

2) Error máximo del valor más probable

Se considera error máximo del valor más probable el máximo valor absoluto del error residual, valor afectado de doble signo.

$$\Delta x_p = \pm 0,03 \text{ m}^2$$

Por lo tanto el valor de la superficie será: $s = (9,35 \pm 0,03) \text{ m}^2$

El error máximo establece la **aproximación** del resultado

3) Error Relativo

Es el cociente entre el valor absoluto del error máximo y el valor más probable.

$$\epsilon_r = |\Delta x_p| / s_p$$

$$\epsilon_{r-\text{sup}} = 0,03 / 9,35 = 0,0032$$

Significa que el tanto por uno del error es 0,0032, o sea que se cometió un error de 0,0032 por unidad del valor medido.

El error relativo indica la **precisión** de la medida.

4) Error porcentual

Se obtiene multiplicando por 100 el error relativo

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°1 ERROR

$$\epsilon_r = 0,32\%$$

La precisión de la medida puede expresarse también mediante el error porcentual, una buena precisión es aquella menor al 1,0 %.

5) Error de una suma

$$\Delta x_p = \sum_{i=1}^n \Delta x_i$$

El error máximo de una suma algebraica es igual a la suma de los errores absolutos

6) Error de un producto

$$\epsilon_{rp} = \sum_{i=1}^n \epsilon_{ri}$$

$$\epsilon_r = |\Delta x_p| / x_p \quad \text{por lo tanto} \quad \Delta x_p = \epsilon_r \times x_p$$

El error relativo de un producto es igual a la suma de los errores relativos de los factores

El resultado de la medición de una cantidad física es un número que depende de:

- De lo que se mide
- Del procedimiento de medida
- Del instrumental utilizado
- Del observador
- De otros factores.

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°1 ERROR

SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

Conversión de Unidades

1. La densidad de un líquido es 855 kg/m^3 . Calcúlese el valor de la densidad en las siguientes unidades:

- a. lb/ft^3 ,
- b. lb/m^3 ,
- c. g/cm^3

R= 53.39 lb/ft^3 ; 1885.3 lb/m^3 ; 0.855 g/cm^3

2. Exprésese el valor de la aceleración normal de la gravedad (9.80665 m/s^2) en ft/s^2

3. El peso de un objeto es de 490 N en un lugar de la Tierra en el que la aceleración de la gravedad es 9.805 m/s^2 . ¿Cuál es la masa del objeto expresada en kg ? R= 50 kg

4. ¿Si el volumen del objeto es de 20 litros , ¿cuál su densidad en lb/ft^3 ? R= 156.1 lb/ft^3

5. Realice las siguientes conversiones: (a) 0.076 L a mL ; $5 \times 10^{-8} \text{ m}$ a nm ; (c) 1.55 kg / m^3 a g / L .

6. Suponer que se corrió una milla en 4 minutos , ¿cuál será la velocidad en km/h ?

$v = \text{distancia/tiempo}$ R= 24.135 km/h

7. Un ladrillo mide $1.5 \text{ in} \times 3 \text{ in} \times 6 \text{ in}$ y pesa 35 g . ¿Qué volumen total en L ocuparán 44 kg de ladrillos? R= 555.7 L

Error

8. En el último lote de nitrocelulosa entregado a una firma comercial, el fabricante le asigna a cada caja un valor neto de $17,7 \text{ kg}$. El jefe de planta al verificar los valores encuentra los siguientes resultados

17.3	17.6	17.9	17.8	17.2	17.5	17.5	17.5	17.6
------	------	------	------	------	------	------	------	------

9. ¿Qué valor tendría que entregar la fábrica como más representativo del lote y con qué error asociado? ¿es aceptable el resultado? R= $17.5 \pm 0.4 \text{ kg}$

10. Un cuerpo tiene una masa de $1905 \pm 8 \text{ kg}$ y un volumen de $806 \pm 3 \text{ cm}^3$. Calcula su densidad u su error asociado. R= $(2.36 \pm 0.02) \text{ kg/cm}^3$

11. En la medida de una longitud hemos determinado los siguientes valores:

$1,32 \text{ cm}$; $1,30 \text{ cm}$; $1,32 \text{ cm}$; $1,33 \text{ cm}$; $1,32 \text{ cm}$

**GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°1
ERROR**

Hallar el valor representativo con su error asociado, el error relativo y porcentual.

$$R = (1.32 \pm 0.02) \text{ cm}$$

12. Calcula la densidad de una esfera cuya masa $m = (45.560 \pm 0.006) \text{ g}$ y su diámetro $D = (1.66 \pm 0.04) \text{ cm}$. Sabiendo que el volumen se calcula como $V = \pi D^3 / 6$ expresa el resultado con su error asociado. $R = (19 \pm 0.6) \text{ g/cm}^3$